

Crittografia asimmetrica

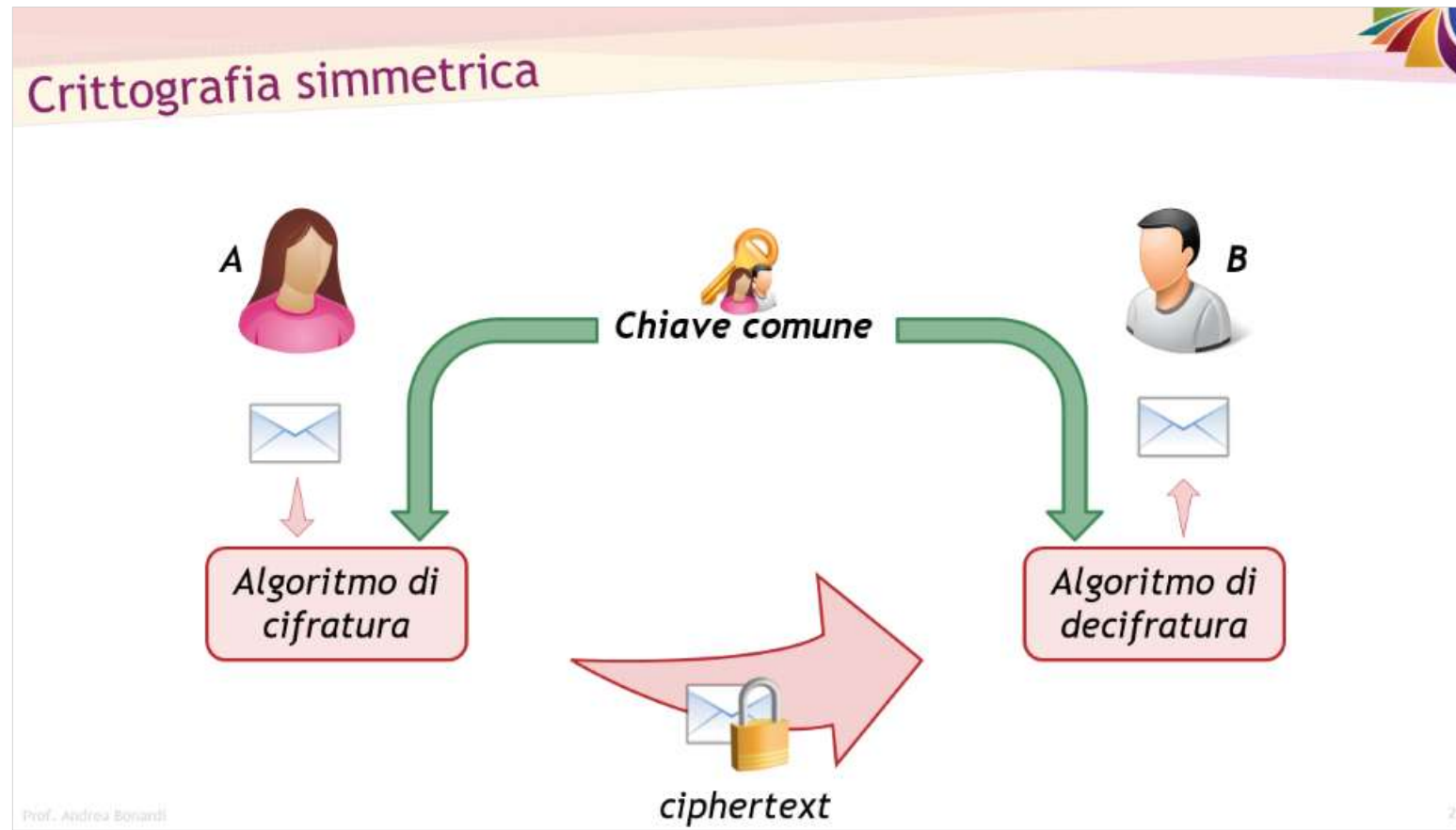
Crittografia asimmetrica

- Come in una cassetta postale, tutti possono imbucare un messaggio, ma solo il proprietario la apre.

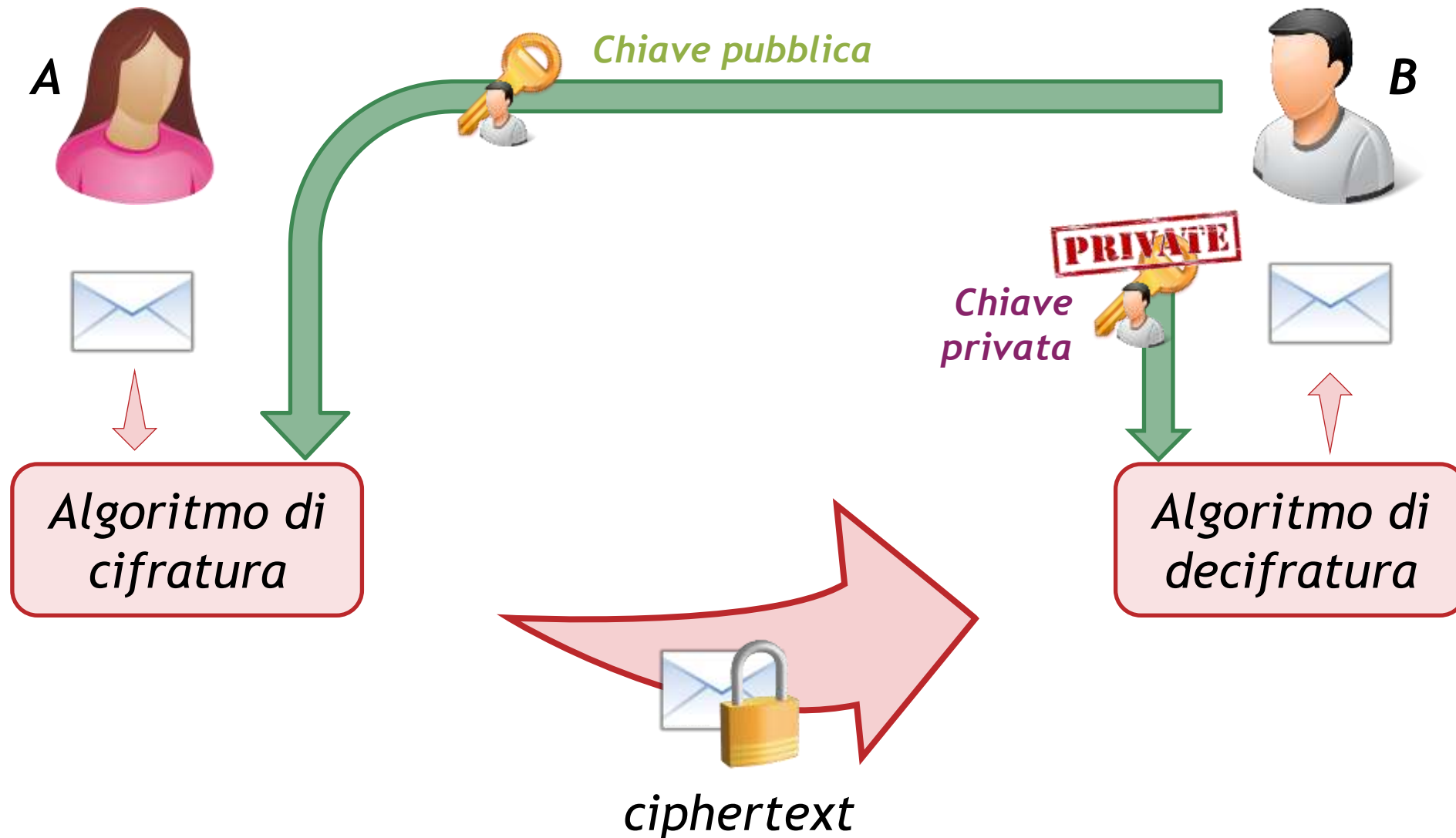


Crittografia asimmetrica

- La crittografia **asimmetrica** permette di risolvere il limite principale della crittografia simmetrica, ossia la distribuzione delle chiavi.



Crittografia asimmetrica



Domanda 1

- Scomponi in fattori primi il numero 77.



Facile... 11 e 7

Domanda 2

- Scomponi in fattori primi il numero 667763



Meno facile... 911 e 733

Fattorizzazione in numeri primi

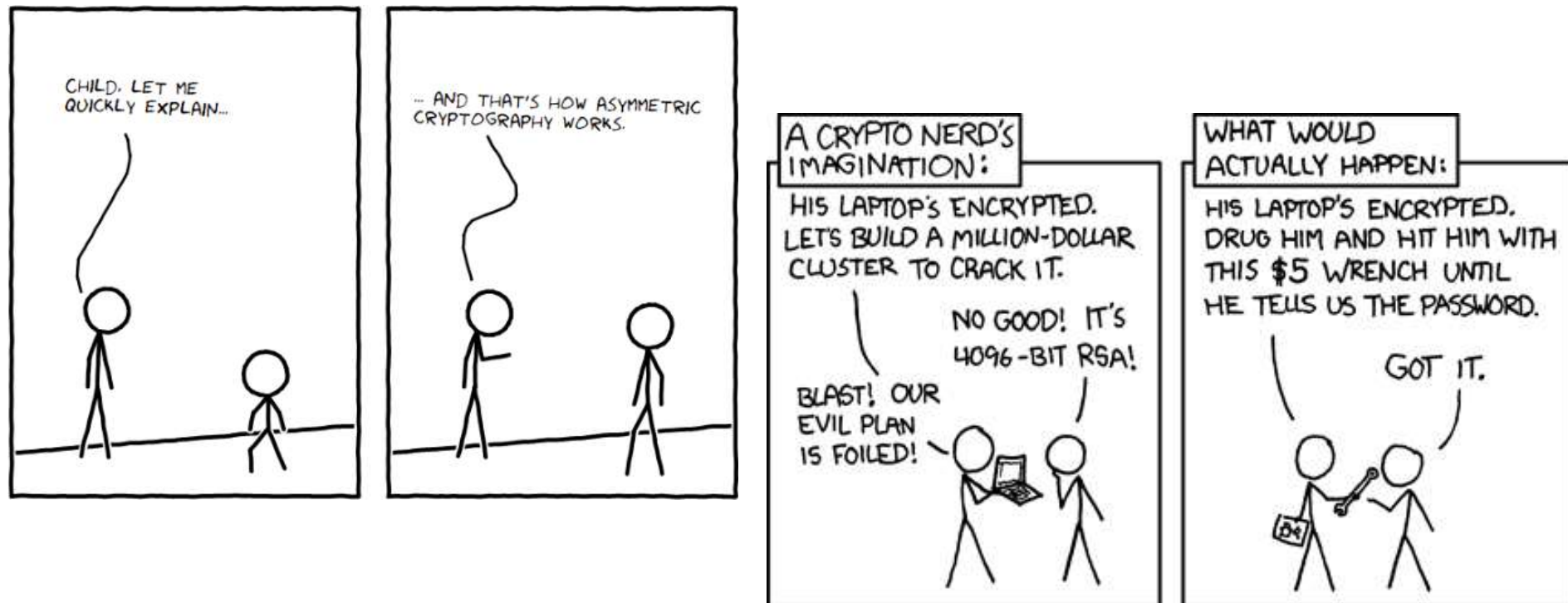
- Dato un grande numero semiprimo n , il problema di trovare i suoi due fattori primi non è semplice.
- RSA Factory Challenge
 - Nel 2009 un gruppo di ricercatori è riuscito a fattorizzare un numero di 232 cifre (RSA-768) dopo due anni, utilizzando centinaia di computer



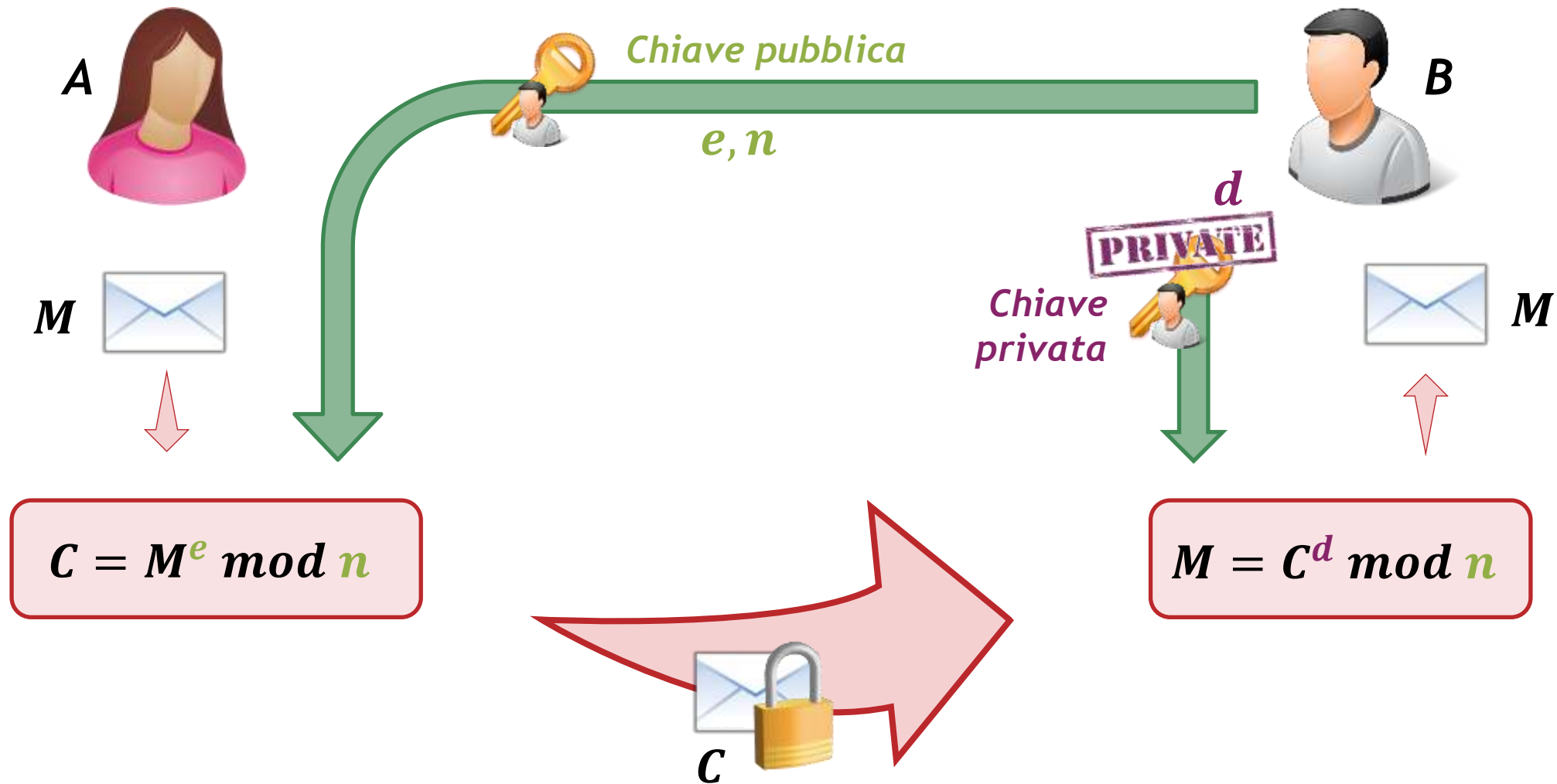


RSA

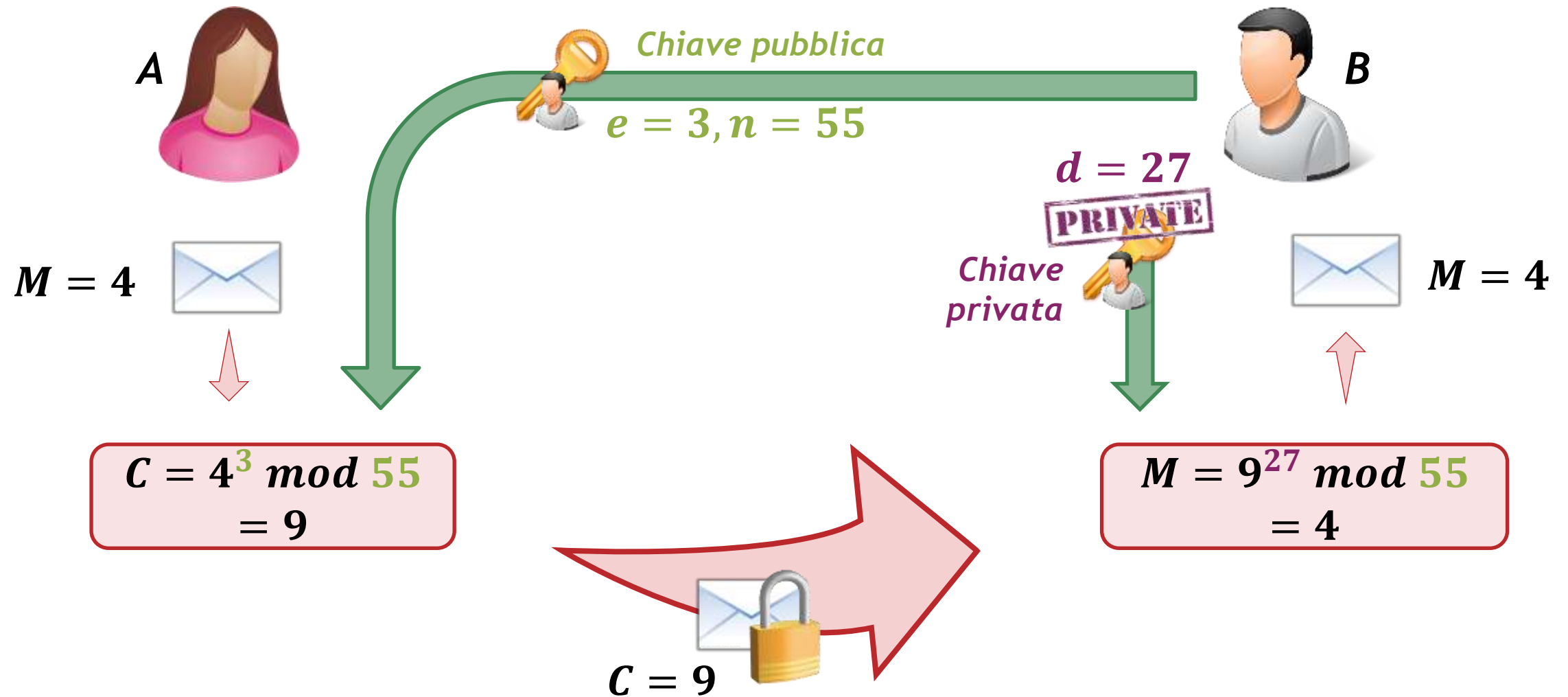
- Algoritmo proposto nel 1977 da Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman al MIT
 - È il più noto algoritmo crittografico asimmetrico



Crittografia asimmetrica



RSA: esempio



Crittografia asimmetrica

➤ Se:

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

➤ Allora:

$$(M^e)^d \equiv M \pmod{n}$$



RSA: generazione delle chiavi

- Bob sceglie due numeri primi p e q molto grandi
- Calcola $n = p \cdot q$
- Calcola $\Phi = (p - 1) \cdot (q - 1)$
- Sceglie e in modo che Φ ed e siano coprimi
- Sceglie d in modo che $d \cdot e = 1 \bmod \Phi$
 - Equivale a trovare k in modo che $d = \frac{1+k \cdot \Phi}{e}$ sia intero
- Chiave pubblica: (e, n)
- Chiave privata (d, n)

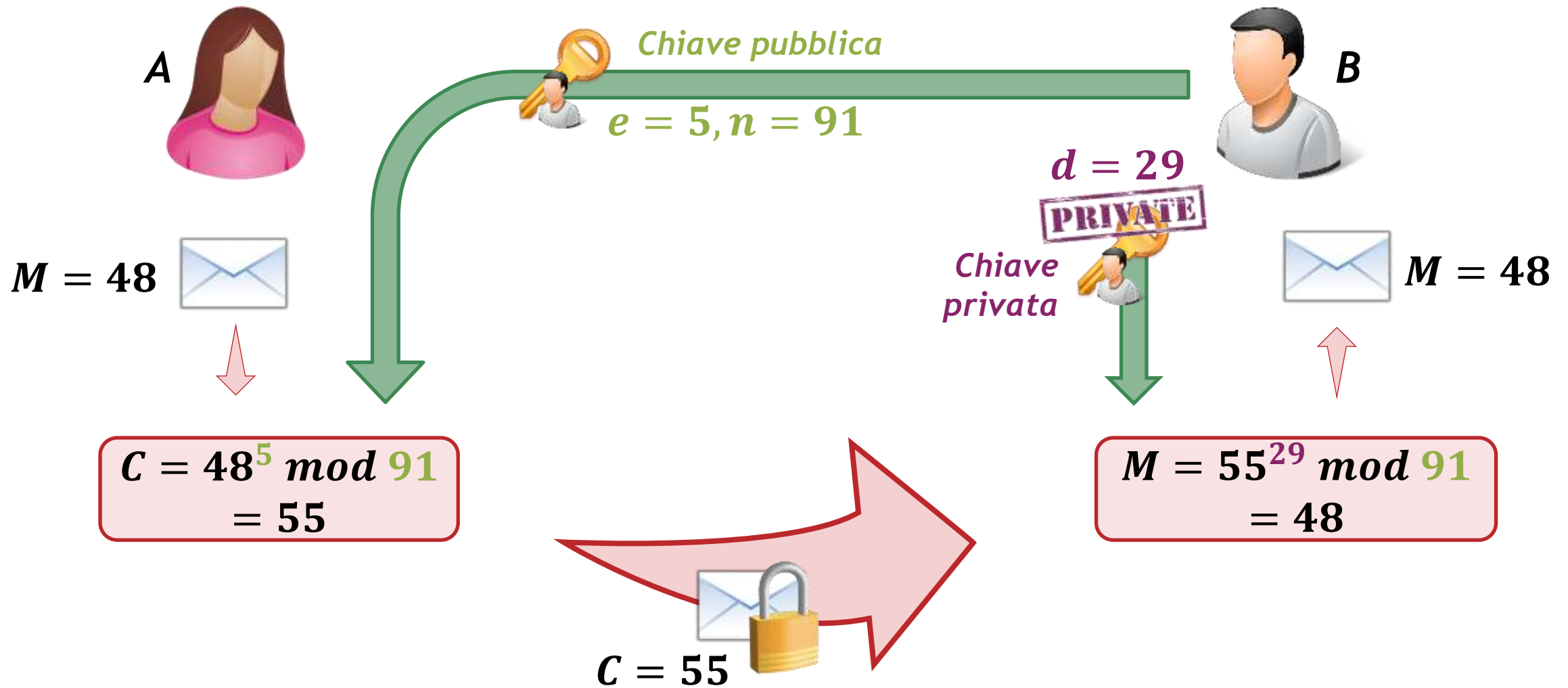
RSA: esempio 1

- $p = 11, q = 5$
 - $n = 11 \cdot 5 = 55$
 - $\Phi = 10 \cdot 4 = 40$
 - $e = 3$
 - $d = 27, \text{ infatti } 3 \cdot 27 \equiv 81 \equiv 1 \pmod{40}$
-
- Chiave pubblica: $(3, 55)$
 - Chiave privata $(27, 55)$

RSA: esempio 2

- Bob sceglie due numeri primi $p = 13$ e $q = 7$
 - Calcola $n = p \cdot q = 13 \cdot 7 = 91$
 - Calcola $\Phi = (p - 1) \cdot (q - 1) = 12 \cdot 6 = 72$
 - Sceglie $e = 5$: Φ ed e sono coprimi
 - Sceglie $d = 29$, infatti $29 \cdot 5 = 145 = 1 \bmod 72$
-
- Chiave pubblica: $(5, 91)$
 - Chiave privata $(29, 91)$

RSA: esempio 2



Perché RSA è sicuro?

- senza p e $q \rightarrow$ niente $\varphi(n)$
- senza $\varphi(n) \rightarrow$ niente d
- fattorizzare n è computazionalmente proibitivo





Perché è sicuro?

Dimensione di n (bit)	Stato di Fattorizzazione & Tempi Stimati	Note sulla Sicurezza
512 bit	Fattorizzato (anni '90 / inizio 2000). Ora è possibile in ore o giorni con hardware modesto.	Considerato insicuro da decenni.
640 bit (RSA-640)	Fattorizzato nel 2005 in circa 5 mesi , usando 80 CPU Opteron da 2.2 GHz.	Dimostra la vulnerabilità delle chiavi corte.
768 bit (RSA-768)	Fattorizzato nel 2009 . Richiese un enorme sforzo di calcolo distribuito su migliaia di computer per circa 2 anni.	Punto di riferimento crittografico. Conferma la forza esponenziale del GNFS.
1024 bit	Non ancora fattorizzato pubblicamente . Stime teoriche lo danno come potenzialmente attaccabile da grandi organizzazioni nazionali, ma con costi e tempi proibitivi (mesi/anni di calcolo su supercomputer).	Non più raccomandato per nuove applicazioni. Il NIST ne sconsiglia l'uso.
2048 bit	Attualmente intatto . Il tempo stimato per la fattorizzazione con metodi classici supera di gran lunga l' età dell'universo con le tecnologie attuali. Il salto di complessità da 1024 a 2048 bit è enorme.	Standard attuale minimo raccomandato (es. NIST fino al 2030). Considerato sicuro contro attacchi classici.
3072 bit & 4096 bit	Considerati assolutamente inviolabili con algoritmi classici nel futuro prevedibile. L'aumento esponenziale della complessità rende l'attacco impraticabile.	Consigliati per sicurezza a lungo termine (3072 bit) e massima robustezza (4096 bit).